

2024 年春季期末考试（回忆版）

由手写回忆图片转写；部分题面缺失，前束范式公式有笔误

一、判断题（每题 3 分，不保证顺序）

判断下列说法是否正确：

- (1) 对于公式 p ，若 $\vdash p$ ，则对任意公式集 Γ 都有 $\Gamma \vdash p$ 。
- (2) 若公式 p 是公式集 Γ 的语法推论 ($\Gamma \vdash p$)，则每个使 p 为真的赋值都会使 Γ 中所有公式为真。
- (3) 用一个项 t 去替换原子公式 p 中自由出现的变元 x ，得到的新公式中会有约束出现的变元。
- (4) 题面缺失。
- (5) 题面缺失。
- (6) 给定解释域 M 后，对给定常元 c ，存在两个不同的项解释 $\varphi, \psi \in \Phi_M$ ，使 $\varphi(c) \neq \psi(c)$ 。
- (7) 题面缺失。

存疑/缺失：回忆者仅记得原编号 (1)、(2)、(3)、(6) 四项，且说明顺序不保证；第 (4)、(5)、(7) 项题面缺失。

二、推理题

存疑/缺失：回忆者只记得“一个繁琐的推理题”，未保留题面。

三、直接证明与间接证明（18 分）

分别给出直接证明与间接证明：

$$\vdash (p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)).$$

四、谓词演算 K 中的证明

证明下列两式：

(1)

$$\{p \rightarrow \forall x q\} \vdash \forall x(p \rightarrow q).$$

(2)

$$\{\forall x(p \rightarrow q)\} \vdash \forall x \neg q \rightarrow \forall x \neg p.$$

五、前束合取范式

将下列公式化为前束合取范式：

$$\neg \left(\forall x_1 R_1^2(a, x_1) \rightarrow \exists x_1 (\exists x_2 R_1^2(x_1, x_2, b) \vee \forall x_3 \exists x_3 R_2^2(x_2, x_3)) \right).$$

存疑/缺失：回忆式中 $R_1^2(x_1, x_2, b)$ 的上标表示二元谓词，却带三个参数，存在确定的元数矛盾；此外 $\forall x_3 \exists x_3$ 含空量词，末项 x_2 按字面为自由变元。此处保留回忆原式，不在题面中强行修正。

六、谓词逻辑建模与推理

证明下述推理有效：

每位客人要么坐一等座、要么坐二等座（二者择一）；一位客人坐一等座当且仅当其富裕；存在客人不富裕；所以，有人坐二等座。